Problem A. 出题

SUA 程序设计竞赛命题组的成员们正在为 2025 ICPC 国际大学生程序设计竞赛全国邀请赛（武汉）准备试题。他们正在出的一道题可以从不同方面用 n 个属性描述，例如难度、代码长度等等。第 i 个属性的值为 a_i。

成员们同时提出了 q 条建议，第 i 条建议可以表示为三个整数 p_i，l_i 和 r_i，表示第 p_i 个属性的值需要在 l_i 到 r_i 之间（含两端）。

堡堡是这道题的作者，他准备根据这些建议修改题目。他可以花一单位时间将一个属性的值增加或减少 1。求满足所有建议最少需要多少时间，或表明不可能满足所有建议。

Input

有多组测试数据。第一行输入一个整数 T（$1 \le T \le 100$）表示测试数据组数，对于每组测试数据：

第一行输入两个整数 n 和 q（$1 \le n, q \le 100$）表示属性的数量以及建议的数量。

第二行输入 n 个整数 $a_1, a_2, \cdots, a_n$（$1 \le a_i \le 10^9$），其中 a_i 是第 i 个属性的值。

对于接下来 q 行，第 i 行输入三个整数 p_i，l_i 和 r_i（$1 \le p_i \le n$，$1 \le l_i \le r_i \le 10^9$），表示第 p_i 个属性的值需要在 l_i 到 r_i 之间（含两端）。

Output

每组数据输出一行一个整数，表示满足所有建议最少需要多少时间。如果不可能满足所有建议，则输出 `-1`。

Example

standard input	standard output
3 4 3 20 25 4 27 3 5 7 1 10 15 3 2 6 1 2 7 1 3 5 1 9 9 1 2 7 1 3 9 1 4 15	6 -1 0

Note

对于第一组样例数据，堡堡可以将第 1 个属性的值变为 15，将第 3 个属性的值变为 5。答案是 $(20-15)+(5-4)=6$。

对于第三组样例数据，由于 $3 \le 7 \le 9$ 以及 $4 \le 7 \le 15$，所有建议已经被满足了。堡堡不需要修改任何属性的值。